

SUP'COM	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2017/2018
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ Quels sont les challenges de la vision par ordinateur. Illustrer chaque challenge par un exemple concret.

2/ Comment peut-on optimiser le calcul des descripteurs HOG lors de la détection des personnes sur une vidéo.

3/ Expliquer le principe de la technique de reconnaissance de visage fondée sur les Eigen-Faces.

4/ Expliquer comment par construction le détecteur de points d'intérêts SIFT est invariant par :

- transformation affine
- changement de luminosité
- facteur d'échelle

5/ Soit un pixel $P(x,y)$ extrait à partir d'une image I . A partir des images $I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$ et

$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$, on construit la matrice $A = \begin{pmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{pmatrix}$.

a/ Donner les deux hypothèses de base sur lesquelles se fonde le calcul du Flot Optique.

b/ Expliquer par une démonstration comment on arrive à estimer les vecteurs de déplacements (u,v) du Flot Optique à partir de la matrice A et d'un autre vecteur h à déterminer.

Exercice 1 (7)

On se propose dans cet exercice de détecter la direction du regard des personnes afin d'assister des personnes handicapées.

La Figure 1 montre le résultat final de l'algorithme qu'on voudrait développer.

1/ Quels sont les zones qu'il faut localiser dans l'image afin de pouvoir calculer la direction du regard?

2/ Est ce que le mouvement de la tête peut-fausser l'estimation de la direction du regard? Si oui quelle solution vous proposez pour y remédier.

3/ Détailler les étapes d'un algorithme de vision par ordinateur qui permet de déterminer la direction du regard d'une personne en prenant une image de cette dernière avec un arrière plan.

4/ Quels sont les challenges que l'on peut rencontrer pour ce type d'application.

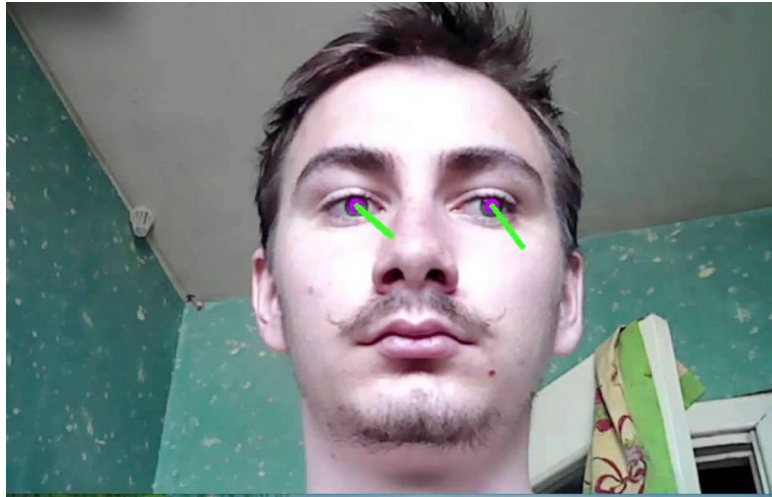


Figure1: Estimation de la direction du regard d'un patient.

Exercice 2 (7)

On se propose dans cet exercice de compter le nombre de personnes montant au niveau d'un escalator (cf. Figure2) afin d'estimer le flux des visiteurs du centre commercial par jour.

1/ Quel est le meilleur emplacement de la caméra qui va acquérir la vidéo permettant de bien compter le nombre des personnes?

2/ Proposez une approche de vision par ordinateur qui permet de compter ces personnes en définissant correctement les descripteurs et les algorithmes appropriés.

3/ Quels types de post-traitements peut-on appliquer aux masques des personnes détectées afin de raffiner le résultat de la détection.

4/ Quels sont les challenges que l'on peut rencontrer pour ce type d'application. Comment peut-on y remédier?



Figure2. Image d'un escalator dans un centre commercial.